

1. Objetivo

- Configuración de Clúster con VM Linux Rocky

2. Desarrollo del taller

####-> Desde el "master" hacer passwordless hacia todos los "workers"

```
$ssh-keygen
$ssh-copy-id master@remote-host-ip-address
$ssh-copy-id workers@remote-host-ip-address
```

####-> En todos los nodos "master" y "workers" editar el fichero hosts

```
$nano /etc/hosts
```

--> Agregar lo siguiente al fichero:

```
#####
#      IP's Master/Workers
#####
10.43.103.nn0    ING-PDGenMaster
10.43.103.nn1    ING-PDGenWorker1
```

####-> En el "master" crear la carpeta a compartir

```
$cd /
$sudo mkdir /almacen -p
$sudo chmod estudiante:estudiante almacen
```

####-> agregar en el "master" la carpeta a compartir los clientes

```
$sudo nano /etc/exports
```

```
/almacen cliente_ip(rw,no_root_squash,subtree_check,fsid=0)
```

####-> Instalar la herramienta de sistema de Ficheros Compartido por Red

```
$ sudo dnf install nfs-utils
```

####-> Habilitar la herramienta NFS en el "master"

```
$sudo systemctl enable nfs-server
```

####-> Iniciar la herramienta en el "master"

```
$sudo systemctl start nfs-server
```

####-> Revisar el estado de la herramienta NFS

```
$sudo status nfs-server
```

####-> Se crea un directorio para montar el NFS en los "workers"

```
$cd /  
$sudo mkdir -p almacen
```

```
####-> Se monta en el directorio la carpeta almacen del "server" en los cliente o "workers"  
$mount server_ip:/almacen /almacen
```

```
####-> se revisa los sistemas de ficheros  
$df -h
```

```
####-> Desde el "master": Se copia la app SPARK a la carpeta compartida  
$cp /home/estudiante/spark-3.5.2-bin-hadoop3.tgz /almacen
```

```
####-> Se pasa a la carpeta /almacen y luego se descomprime la app  
$cd /almacen  
$tar -zxvf spark-3.5.2-bin-hadoop3.tgz  
$mv spark-3.5.2-bin-hadoop3 Spark
```

```
####-> Se instala en "master" y "workers" las siguientes app  
$sudo dnf install openjdk-8-jdk-headless  
$java -version
```

```
####-> se exporta en todos los nodos la ubicación de SPARK y Python  
$env | grep -i SPARK  
$cd  
$nano .bashrc
```

---->BUSCAR EN EL FICHERO, Y LUEGO INSERTAR

```
# export SYSTEMD_PAGER=  
  
export SPARK_HOME="/almacen/Spark"  
export SPARK_CONF_DIR="$SPARK_HOME/conf"  
export PATH="$SPARK_HOME/bin":$PATH  
export PYSPARK_PYTHON="/usr/local/bin/python3"  
export PYSPARK_DRIVER_PYTHON="/usr/local/bin/python3"
```

```
####-> se actualiza la fuente  
$source .bashrc
```

```
####-> se comprueba el entorno de nuevo  
$env | grep -i SPARK
```

####-> CONFIGURACIÓN SPARK

####-> se ingresa al dir conf y se copia el template de configuración <presentar al "master">

```
$cd /almacen/Spark/conf  
$cp spark-env.sh.template spark-env.sh
```

####-> se edita el fichero spark-env.sh <script de entorno>

```
$nano spark-env.sh
```

--> Buscar el siguiente texto e insertar dirección IP de "master"

```
# Options for the daemons used in the standalone deploy mode  
# - SPARK_MASTER_HOST, to bind the master to a different IP  
address or hostname  
SPARK_MASTER_HOST='10.43.103.153'
```

####-> configuración de nodos "workers"

```
$cp workers.template workers
```

```
$nano workers
```

```
10.103.43.153
```

```
10.103.43.154
```

####-> Instalar la aplicación para ver procesos JAVA

```
$sudo yum -y install java-1.8.0-openjdk-devel  
$jps
```

####-> Se levanta el servicio Spark

```
$cd /almacen/Spark/sbin  
$./start-all.sh  
$jps
```

####-> Se revisa si el servidor esta funcionando en un navegador <OPERA, FIREFOX, BRAVE, etc>

```
10.43.103.nn:8080
```

3.- Evaluación

a. La **tabla 1** a continuación presenta los valores máximos de calificación a obtener por cada ítem o pregunta

Item	2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G	2H	2I	Total
Valor	10	10	5	5	10	10	10	20	20	100

Tabla 1. Valores máximos de calificación

- b. Para cada Item o pregunta se tendrá los siguientes criterios de evaluación:
- 100%: El estudiante propuso un código que cubre lo pedido y la documentación del item es completa y satisfactoria.
 - 70%: El estudiante propuso un código que cubre lo pedido, pero la documentación del item no tiene calidad suficiente.
 - 60%: El estudiante propuso un código que cubre lo pedido, pero no hace la documentación.
 - 50%: El estudiante propuso un código que NO cubre lo pedido.
 - 0%: El estudiante no presenta lo requerido.